

УДК:618.19-006.6:615.277

С.Е.Есентаева, Н.А.Чичуа, К.К.Смагулова, А.Ж.Абдрахманова, З.Т.Ильянова, Г.О.Аяпбергенова,
Н.Ж.Шалкарбаева, А.М.Молдашева

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Эффективность химиотаргетной терапии на основе лапатиниба у больных метастатическим раком молочной железы с гиперэкспрессией рецепторов Her-2/neu

Аннотация. Представлены данные о результатах лечения 31 больной метастатическим раком молочной железы с гиперэкспрессией рецепторов Her-2/neu, получивших различные режимы химиотерапии в сочетании с герцептином, на фоне которых зафиксировано прогрессирование заболевания. В качестве второй линии таргетной терапии всем пациентам проведено лечение в комбинации с различными препаратами: 10 (32,3%) больным с паклитакселом, 12 (38,7%) - с капецитабином, 6 (19,3%) с ингибиторами ароматазы, 3 (9,7%) с трастузумабом. Непосредственный клинический эффект от химиотаргетной терапии с включением лапатиниба был достигнут в 90,7% случаев, при этом объективный эффект был зафиксирован у 35,5%, а стабилизация – у 54,4% больных.

Ключевые слова: рак молочной железы, химиотаргетная терапия, рецептор Her-2/neu

Рак молочной железы (РМЖ) - это гетерогенное заболевание, которое имеет свои особенности в каждом отдельном случае в зависимости от фенотипа опухоли. Известно, что гиперэкспрессия рецепторов эпидермального фактора роста – HER2 ассоциируется с низкой выживаемостью, высоким риском метастазирования и низкой чувствительностью к цитостатикам [1]. Развитие таргетной терапии в онкологии, разработка и дальнейшее использование трастузумаба, моноклонального антитела, действующего на экстрацеллюлярный домен HER2, позволило значительно увеличить общую выживаемость больных метастатическим РМЖ, практически в два раза снизить риск рецидива заболевания, при назначении его в адъювантном режиме, и кардинально изменить прогностическое значение гиперэкспрессии рецепторов HER2 [2-4].

Однако эффективность трастузумаба в ряде случаев бывает невысокой из-за первичной или приобретенной резистентности к препарату [5,6]. Стандартным подходом в лекарственной терапии злокачественных опухолей при прогрессировании заболевания, является переход на 2 и последующие линии химиотерапии. Однако в отношении таргетной терапии, как показали результаты рандомизированных клинических исследований, продолжение применения трастузумаба после прогрессирования у больных с высокой экспрессией рецепторов HER-2/neu при смене цитостатика позволяет значительно повысить эффективность лекарственной терапии в сравнении с одной химиотерапией [7-11].

Понимание механизмов развития резистентности у больных с гиперэкспрессией рецепторов HER-2/neu к трастузумабу подтолкнули ученых к изучению эффективности другого таргетного препарата из группы малых молекул, ингибирующего тирозинкиназные пути рецепторов HER-2/neu и EGFR, у больных с прогрессированием метастатического РМЖ на трастузумабе. Доклинические исследования показали эффективность лапатиниба как на трастузумаб-чувствительных, так и трастузумаб-резистентных клеточных линиях. В тоже время на тестах *in vivo* и *in vitro* было отмечено не только отсутствие перекрестной резистентности между анти-HER2-антителом – трастузумабом и тирозинкиназным ингибитором EGFR и HER2 – лапатинибом, но так же развитие синергизма при их одновременном применении.

В рандомизированном исследовании III фазы EGF104900 Blackwell и соавт., 2010, продемонстрировали достоверное увеличение выживаемости без прогрессирования больных HER2-позитивным РМЖ, получавших комбинацию лапатиниба и трастузумаба, по сравнению с монотерапией лапатинибом (12,0 против 8,1 недели; $p > 0,008$) при клинически значимом ответе (24,7 против 12,4 %; $p = 0,01$). Во всех случаях у больных РМЖ с гиперэкспрессией HER2 было выявлено прогрессирование на фоне лечения трастузумабом [12]. Необходимо подчеркнуть, что добавление лапатиниба к трастузумабу не привело к увеличению частоты серьезных кардиологических осложнений. Авторами был сделан вывод, что своевременное таргетное воздействие трастузумаба и лапатиниба на два взаимодополняющих сигнальных пути (экстра- и интрацеллюлярные домены) HER2 является приемлемой альтернативой комбинации таргетного препарата с химиотерапией, сохраняя при этом качество жизни больных [12, 13].

Таким образом, существующие в настоящее время рекомендации по лечению больных метастатическим РМЖ с гиперэкспрессией рецепторов Her-2/neu, прогрессирующим на фоне таргетной терапии трастузумабом позволяют врачу сделать выбор в отношении одного из вариантов: продолжить таргетную терапию трастузумабом, поменяв цитостатик, перейти на таргетную терапию лапатинибом в комбинации с химиопрепаратом, либо продолжить введение герцептина, добавив к нему лапатиниб, т.е. осуществить двойную блокаду. Отягощающим моментом в лечении данной категории пациентов является предпочтение больных. Как показывает практика, эти больные успевают получить несколько линий химиотерапии по поводу метастатического РМЖ. Так в исследовании EGF

100151 эффективность комбинации лапатиниба с капецитабином была продемонстрирована как у пациентов, получивших 1–2 линии предшествующей терапии с включением трастузумаба, так и у пациентов, получивших 3 и более линий терапии, включающих как трастузумаб, так и различные химиопрепараты [14].

Надо помнить, что основная задача лекарственной терапии метастатического РМЖ заключается в продлении жизни при сохранении удовлетворительного качества жизни, а не излечение от рака. Поэтому выбор тактики лечения для каждой больной должен осуществляться индивидуально с учетом доказанной эффективности, ожидаемой и управляемой токсичности.

В Казахстане применение таргетной терапии трастузумабом было начато в 2001 году. Опыт применения лапатиниба значительно меньше – с 2011 года. Тем не менее, доступность противоопухолевых препаратов и возможность выбора тактики лечения позволили оценить эффективность назначения лапатиниба у больных метастатическим РМЖ, резистентным к трастузумабу.

За период 2011–2013 гг. в отделении химиотерапии Казахского НИИ онкологии и радиологии 31 пациентка с распространенным РМЖ с гиперэкспрессией Her-2/neu получили различные комбинации химио- и гормонотаргетной терапии с включением препарата лапатиниб. Во всех случаях отмечалось прогрессирование заболевания на фоне ранее проводимой таргетной терапии трастузумабом. Средний возраст больных составил 50,7 лет. У 4 (12,9%) пациенток имелось изолированное поражение лимфоузлов, в остальных случаях отмечено метастатическое поражение 2 и более органов. У 7 (22,3%) больных развились метастазы в головной мозг, при этом в одном случае отмечено локальное поражение головного мозга через 2 года после радикальной терапии.

Во всех случаях было отмечено прогрессирование после комплексного лечения. Сроки развития метастатического РМЖ после адъювантной химиотаргетной терапии были различными: от 1 года до 5 лет, медиана времени без прогрессирования у больных, получивших комплексную терапию с включением таргетной терапии трастузумабом составила 2,4 года. У больных с первичном метастатическим РМЖ прогрессирование заболевания на фоне таргетной терапии трастузумабом наблюдалось в среднем через 22 месяца после начала лечения. Пациентки были переведены на 2-ю линию с препаратом лапатиниб. Число пациенток, получавших трастузумаб только в адъювантном режиме в комбинации с доцетакселом, составило 3 (9,7%). Число пациенток, получавших трастузумаб только в адъювантном режиме в комбинации с доцетакселом, составило 3 (9,7%). В 7 (22,6%) случаях больным была проведена только одна линия химиотаргетной терапии по поводу метастатического РМЖ трастузумабом в комбинации с доцетакселом. Остальные 21 (67,7%) больных получали таргетную терапию трастузумабом по поводу метастатического процесса в сочетании с различными цитостатиками и сменой их в связи с прогрессированием заболевания: 7 (22,6%) было проведено по 3 линии, 14 (45,2%) – по 2 линии химиотаргетной терапии в комбинациях с доцетакселом, нагельбином, цисплатином, капецитабином.

В 11 (32,5%) случаях дополнительно к стандартным маркерам (РЭ, РП, Her-2/neu, ki 67) были проведены исследования по определению статуса белка PTEN, потеря которого ассоциируется с резистентностью к трастузумабу. По результатам иммуногистохимического исследования отрицательный статус бела PTEN был выявлен у 7 (63,6%) пациенток, в том числе у 3 больных с прогрессированием после адъювантной терапии. Именно этот факт и послу-

жил основанием к переходу на лапатиниб сразу после адъювантного лечения.

10 (32,3%) больным, получившим только по одной линии химиотаргетной терапии, в том числе адъювантной, лапатиниб проводился в комбинации с паклитакселом. В 12 (38,7%) случаях лечение проводилось в комбинации с капецитабином, в том числе и 7 (22,6%) больным с метастазами в головной мозг. 6 (19,3%) больных получают лапатиниб в комбинации с ингибиторами ароматазы, учитывая люминальный В тип опухоли. Оставшиеся 3 (9,7%) пациенток из-за прогрессирования процесса на фоне химиотаргетной терапии в комбинации с рядом цитостатиков были переведены на терапию «лапатиниб+трастузумаб». Длительность лечения лапатинибом, согласно стандартам лечения, продолжалась до прогрессирования заболевания.

Непосредственный клинический эффект от химиотаргетной терапии с включением лапатиниба был достигнут в 90,7% случаев, при этом объективный эффект был зафиксирован у 35,5%, а стабилизация – у 54,4% больных (таблица 1).

Таблица 1 - Оценка непосредственного эффекта различных комбинаций химио- и гормонотаргетной терапии у больных метастатическим РМЖ

Схема лечения	Эффективность			
	Полная регрессия	Частичная регрессия	Стабилизация	Прогрессирование
Лапатиниб + паклитаксел n=10	1	4	4	1
Лапатиниб + капецитабин n=12	-	4	6	2
Лапатиниб + гормоны n=6	-	2	4	
Лапатиниб + трастузумаб n=3	-	-	3	
ИТОГО: n=31	1 (3,2%)	10 (32,3%)	17 (54,4%)	3 (9,7%)

Токсические проявления при проведении лечения с включением лапатиниба были в большинстве случаев умеренными и связаны в первую очередь с токсическим профилем цитостатика. Практически во всех случаях прием лапатиниба сопровождался кожными изменениями и периодическим нарушением стула. Но учитывая предсказуемость этих явлений, их регулируемость, ни в одном случае, они не послужили причиной отмены препарата. В случаях применения тактики «двойной блокады» с включением двух таргетных препаратов за небольшой промежуток времени каких-либо неожиданных нежелательных явлений не наблюдалось, лечение переносится удовлетворительно, усиления кардиотоксичности не отмечено.

Представляем клинические случаи противоопухолевой терапии у пациенток с РМЖ и прогрессией на нескольких линиях трастузумаб-содержащей терапии.

Клинический случай

Больная С-ва., 1962 г.р. впервые обратилась в Казахский НИИ онкологии и радиологии в октябре 2011 г. по поводу С-ч правой молочной железы, T2N1M1, состояние после химиотерапии, прогрессирование процесса: мтс в легкие, печень, состояние после химиотаргетной терапии.

Из анамнеза: Заболела осенью 2011 г., появился ка-

шель, одышка. 09.09.2011 г. при УЗИ был выявлен правосторонний плеврит. 19.10.2011 г. проведена торакоскопия справа. Гистологическое заключение № 12292-99/2300-301: метастаз внутрипротокового рака молочной железы в плевру

При УЗИ молочных желез в верхнем квадранте правой молочной железы определялось образование размером 2,0х2,2 см, в правой аксиллярной области конгломерат лимфатических узлов 2,0 см в диаметре. Рентгенологические исследования органов грудной клетки от 11.09.2011 г. выявили субплевральные метастазы легких справа и выпотной плеврит справа (рисунок 1).

Была произведена трепан-биопсия образования. ИГХ № 19-27 от 02.10.11: инфильтрирующая протоковая карцинома молочной железы с участками перстневидноклеточного строения, инвазией в сосуды; РЭ – 7 баллов, РП – 0 баллов; Her-2/neu - 3(+), ki-67 – 90%. С 07.10.10 по 12.12.11 - получила 6 курсов химиотаргетной терапии по схеме: таксотер + герцептин.

Однако при контрольном обследовании через месяц, КТ грудной клетки от 10.01.12 было выявлено прогрессирование со стороны легких – нарастание плеврита справа (рисунок 2).

Больной была продолжена химиотерапевтическая терапия с изменением цитостатика: герцептин+карбоплатин. Проведено 4 курса химиотерапии, однако по данным объективных исследований отмечена стабилизация с положительной динамикой.

С мая 2012 г. больной была начата химиотерапия по схеме: «лапатиниб+паклитаксел». На фоне лечения появилась положительная динамика как клинически: уменьшение кашля, одышки, так и по данным визикальных исследований (рисунок 3).

После 6 курса лечения по данным КТ получена полная регрессия со стороны основного очага и органов грудной клетки

Получила в общей сложности 8 курсов паклитаксела, лапатиниб без перерыва продолжает принимать и в настоящее время. Лечение переносит без выраженных побочных явлений.

Список литературы

- 1 Slamon D.J. et al. Human breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification of the HER2/neu oncogene // *Science*. - 1987. - Vol. 235. - С.177-182.
- 2 Kaufman B., Mackey J.R., Clemens M.R. et al. Trastuzumab plus anastrozole versus anastrozole alone for the treatment of postmenopausal women with human epidermal growth factor receptor 2 positive, hormone receptor-positive metastatic breast cancer: Results from the randomized phase III TAnDEM Study // *J. Clin. Oncol.* - 2009. - Vol.27. - P.5529-5537.
- 3 Johnston S., Pippen Jr., Pivot X. et al. Lapatinib combined with letrozole versus letrozole and placebo as first line therapy for postmenopausal hormone receptor positive metastatic breast cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2009. - Vol.27. - P.5538- 5546.
- 4 Robertson J., Stege G.G., Neven P. et al. Activity of fulvestrant in HER2 overexpressing advanced breast cancer // *Annals of Oncology*. - 2010. - Vol.21. - P.1246-1253.
- 5 Tripathy D., Slamon D.J. et al. Safety of treatment of metastatic breast cancer with trastuzumab beyond disease progression // *J. Clin. Oncol.* - 2004. - Vol. 22. - С.1063-70.
- 6 Montemurro F., Donadio M. et al. Outcome of patients with HER2-positive advanced breast cancer progressing during trastuzumab-based therapy // *Oncology*. - 2006. - Vol.11. - С. 318-24.
- 7 Tripathy D., Slamon D.J., Cobleigh M. et al. Safety of treatment of metastatic breast cancer with trastuzumab beyond disease progression // *J. Clin. Oncol.* - 2004. - Vol.22. - С.1063-10.
- 8 Del Bianco S., Rondinelli R. Trastuzumab containing therapies: activity beyond disease progression in m.b.c. - a pivotal experience



Рисунок 1- Органы грудной клетки до лечения.



Рисунок 2- Органы грудной клетки после лечения

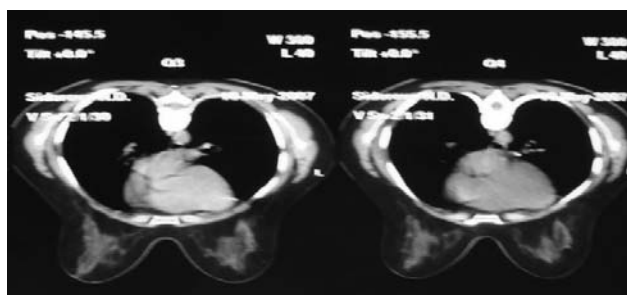


Рисунок 3- после ХТ по схеме «лапатиниб+паклитаксел»

- // *Proc. Am. Soc. Clin. Oncol.* - 2006. - Vol.24:abstr.10788.
- 9 Morabito A., Longo R., Gattuso D. et al. Trastuzumab in combination with gemcitabine and vinorelbine as second-line therapy for HER-2/neu overexpressing metastatic breast cancer // *Oncology Reports*. - 2006. - Vol.16. - С.393-98.
- 10 Bartsch R., Wenzel C., Altörj G. et al. Capecitabine and trastuzumab in heavily pretreated metastatic breast cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2007. - Vol.25. - С.3853-58.
- 11 Bachelot T., Mauriac L., Delcambre C. et al. Efficacy and safety of trastuzumab plus vinorelbine as second-line treatment for women with her2-positive metastatic breast cancer beyond disease progression // *Proc. Am. Soc. Clin. Oncol.* - 2007. - Vol.25:abstr.1094.
- 12 Blackwell R.L., Burstein H.J., Storniolo A.M. et al. Randomized study of Lapatinib alone or in combination with trastuzumab in women with ErbB2-positive, trastuzumab-refractory metastatic breast cancer // *J. Clin. Oncol.* - 2010. - Vol.28. - С.1124-30
- 13 Семиглазова Т.Ю., Семиглазов В.В., Филатова Л.В. и др. Таргетная терапия после прогрессирования her-2-позитивного рака молочной железы // *Фарматека*. - 2011. - № 17. - С.14-18.
- 14 Spector N.L., Xiaetal W. Study of the biological effects of lapatinib, are versiblein hibitor of ErbB1and ErbB2 tyrosinekinases, on tumor growth and survival pathways in patients with advanced malignancies // *J. Clin. Oncol.* - 2005. - Vol. 23. - С.2502-12.

Тұжырым

С.Е.Есентаева, Н.А.Чичуа, К.К.Смагулова,
А.Ж.Абдрахменова, З.Т.Ильянова, Г.О.Аяпбергенова,
Н.Ж.Шалкарбаева, А.М.Молдашева

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-
зерртеу институты

Метастатикалық сүт безі қатерлі ісігі бар
науқастарда лапатиниб негізіндегі химиотаргетті
терапияның әсері Her-2/neu рецепторларының гиперэк-
прессиясымен

Метастатикалық сүт безі қатерлі ісігі бар Her-2/neu
рецепторларының гиперэкспрессиясымен 31 науқастар
туралы мәлімет берілген. Бұл науқастар әр түрлі режим-
де герцептинмен қосарланған химиотерапия жүргізілді,
емдеу аясында бұл науқастарда аурудың үдеуі байқалған.
Баламалы жол ретінде барлық науқастарға таргетті
терапияны әр түрлі препараттармен қосарлана ем
жүргізілді: 10 науқасқа (32,3%) – паклитакселмен, 12
науқасқа (38,7%) – капецитабинмен, 6 науқасқа (19,3%)
– ароматаза ингибиторларымен, 3 науқасқа (9,7%) –
трастузумабпен.

90,7% жағдайда лапатиниб қосылған химиотаргетті
терапияның тікелей клиникалық әсері байқалған, соның
ішінде науқастарда – 35,5% объективті әсер, 54,4%
үдерістің тұрақтануы байқалған.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, химиотар-
гетті терапия, Her-2/neu рецепторы.

Summary

S. Yesentayeva, N.Chichua, K.Smagulova,
A.Abdrakhmanova, Z.Ilyanova, G.Ayapbergenova ,
N.Shalkarbaeva , F.Moldasheva

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Effectiveness of chemotargeted therapy based on lapatinib
in patients with metastatic breast cancer overexpressing Her-
2/neu receptor

The data on the results of treatment of 31 patients with
metastatic breast cancer overexpressing the receptor Her-2/
neu, received various chemotherapy regimens in combination
with Herceptin, against which recorded the progression of
the disease. As a second line of targeted therapy, all patients
were treated in combination with various drugs: 10 (32.3%)
patients with paclitaxel , 12 (38.7%) - with capecitabine
, 6 (19.3%) with an aromatase inhibitor, 3 (9.7%) with
trastuzumab. The direct clinical effect of chemotargeted
therapy with lapatinib was achieved in 90.7% of cases, while
objective response was fixed at 35.5%, and the stabilization
- in 54.4 % of patients.

Key words: breast cancer; HTT, receptor Her-2 / neu